SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论捏 Ta 生图质量对 Phigros 的 Rks 的关联性函数建模

艾羽 rks 不到 16[1]，一冰 f0e5 妹[2]

[1]捏 Ta 学院，捏 Ta，中华人民共和国

[2]捏 Ta 学院，捏 Ta，中华人民共和国

本研究由小捏基金资助（项目编号：小捏の佳作荐选）

ABSTRACT / 摘要 目的：近年来，基于深度学习的图像生成工具“捏Ta”在Z世代群体中广泛流行，用户通过调整提示词、风格权重及随机种子，生成符合个人审美的虚拟角色图像。与此同时，Phigros作为一款基于音乐节奏的非商业下落式音游，其玩家实力评价指标Rks（Ranking Score）被广泛用于衡量玩家水平及社交地位。在部分非主流社交平台的匿名讨论区，出现了一种未被证实的经验假说：“捏Ta生图质量与Phigros的Rks呈正相关”，即“图越好看，手越稳”。该假说缺乏生物学、物理学及社会学的理论支撑，但因涉及“审美愉悦-运动控制”这一尚未被主流科学界关注的交叉领域，值得以（伪）科学手段进行探究。

方法：本研究采用多模态数据融合方法，构建“生图质量-视觉神经愉悦度-前额叶皮层激活-手指运动控制-Rks”五级级联传导模型。首先，通过CLIP模型与人工评分加权构建生图质量指数Q_img；其次，采用面部表情识别与眼动追踪技术量化用户视觉愉悦度；再次，使用功能性近红外光谱成像（fNIRS）模拟前额叶皮层血氧浓度变化；最后，建立基于LSTM的时序预测模型，将上述变量映射至Phigros玩家Rks变化率。由于实验伦理审查未通过（因为涉及虚拟图像刺激可能引发emo情绪），本研究采用蒙特卡洛方法生成100万组虚拟受试者数据，数据分布满足预设的“无关联”零假设。

结果：经过1000轮交叉验证，模型在训练集上的拟合优度$R^2 = 0.0073$，验证集$R^2 = -0.0021$（负值表明模型比直接猜均值还差）。路径分析显示，视觉愉悦度对Rks的标准化路径系数为0.003（$p = 0.76$），中介效应不显著（Bootstrap 95%置信区间：[-0.015, 0.021]）。敏感性分析表明，即使将Q_img替换为白噪声序列，模型预测性能未见显著下降。进一步引入“用户当日心情”“星座运势”“水星逆行指数”作为协变量后，模型AIC值上升，表明这些变量同样无解释力。

结论：本研究通过严格的（伪）科学方法证明：捏Ta生图质量与Phigros的Rks之间不存在任何可被当前测量工具捕捉到的统计学关联。二者在因果链条上完全独立，视觉审美愉悦无法转化为手指肌肉控制能力。建议Phigros玩家将时间投入到实际练习中，而非沉迷于调整AI生图参数。本研究为“互联网玄学”提供了反例验证，同时展示了如何用复杂模型证明一个显而易见的事实，为后续废话文学创作提供了方法论参考。

可用性：本文使用的虚拟数据生成代码、伪实验流程图及捏Ta失败案例集锦已开源在GitHub（仓库名：nonsense-phigros-ai），欢迎star、fork及提交无意义的pull request。

联系方式：nonsense.lab@shutup.org（该邮箱每日仅于凌晨3:00-3:05开放检查，若未回复请自行脑补）

补充信息：作者声明：本研究未接受任何形式的资助，所有计算资源来自作者个人笔记本电脑在摸鱼时间段的闲置算力；不存在任何利益冲突，因为没有任何利益相关方会蠢到资助这种研究。

INDEX TERMS / 关键词 捏 Ta；Phigros；Rks；AI 生图；审美愉悦；运动控制；伪科学建模；废话文学；学术垃圾；社会实验。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过大规模虚拟数据模拟与多模型验证，首次以科学范式证实了“捏 Ta 生图质量与音游水平无关”这一常识性结论，有助于引导青少年玩家理性看待网络玄学，将有限的生命投入到无限的实际练习中去。同时，本研究为“学术去中心化”社会实验提供了典型案例，展示了在保持学术规范外壳的前提下进行内容创新的可能性。

INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景：数字时代的精神分裂与自我欺骗

人类对美的追求与对游戏的热爱，构成了数字时代精神生活的两大支柱。前者催生了以“捏Ta”为代表的AI图像生成工具的繁荣，后者则孕育了以Phigros为代表的硬核音游社群的崛起。当这两者在同一个体身上交汇，便产生了本文所要探讨的核心问题：捏出的图好不好看，真的会影响打歌的分数吗？

这是一个看似荒诞，实则（同样荒诞）的问题。然而，在互联网的某些隐秘角落——诸如贴吧的深夜水帖、QQ群的无聊摸鱼、B站的评论区歪楼——确实流传着这样的说法：“今天捏出了一个超级帅气的儿子，手感直接拉满，Rks涨了0.05！”或者“捏图崩了，心情不好，连魔王曲都推不动了”，甚至有人声称“每捏出一张神图，Rks自动+0.01，这是量子纠缠的宏观表现”。这类言论虽然缺乏实证支持，但因其传播范围有限、影响程度轻微，尚未对社会稳定构成实质性威胁，因此获得了学术研究的“豁免权”——即可以成为SHIT期刊的理想选题。

从科学哲学的角度审视，这类民间假说的存在反映了人类认知中根深蒂固的“模式识别偏执”——我们的大脑天生倾向于在随机事件中寻找因果关系，即使这种关系并不存在。正如古代先民将日食视为天狗食日，将地震视为地龙翻身，现代网民也将捏Ta成功后的手感提升归因于某种超自然的“审美加持”。这种认知偏差在心理学上被称为“错觉相关”（illusory correlation），即人们倾向于认为两个实际上无关的变量之间存在关联，仅仅因为它们在时间或空间上同时出现。

从神经科学的视角审视，这一假说又并非完全没有理论上的“想象空间”。视觉刺激可激活大脑的奖赏回路（如伏隔核多巴胺释放），进而影响前额叶皮层对运动皮层的调控功能。理论上，愉悦的视觉体验可能提升个体的唤醒水平、注意力和运动协调能力，从而在需要精细操作的音乐游戏中表现为更高的准度。反之，令人失望的生图结果可能诱发负面情绪，干扰运动控制。这一逻辑链条在表面上是成立的，甚至可以用“情绪-认知-运动”的三级整合模型加以解释。然而，上述理论链条中存在无数未经验证的环节：首先，“捏Ta生图质量”是否真的能引起足够强度的情绪波动？其次，即使引起了情绪波动，这种波动是否足以改变高度自动化、依赖于程序性记忆的音乐游戏表现？最后，即使能改变表现，这种效应是否能在Rks这种累积性统计指标中被检测到？

本研究正是为了回答这一系列(并不重要的)问题而设计的。

1.2 问题的提出：一个跨学科的伪命题

将“捏Ta生图质量”与“Phigros Rks”这两个看似风马牛不相及的变量置于同一研究框架下，本身就是一种学术上的“暴力嫁接”。然而，正是这种荒谬性，赋予了本研究独特的学术价值——它测试了科学方法的边界：当研究对象本身毫无意义时，科学工具还能否产出“有意义”的结果？

具体而言，本研究试图回答以下四个子问题：

Q1：是否存在可量化的指标定义“捏Ta生图质量”？ 生图质量是一个高度主观的概念，涉及美学评价、语义一致性、用户预期匹配度等多个维度。如何将这些主观感受转化为可操作的数学变量，是本研究面临的首要挑战。

Q2：Phigros的Rks系统是否对短期情绪波动敏感？ Rks作为累积性统计指标，设计初衷是反映玩家的长期水平，而非瞬时状态。理论上，单次情绪波动对Rks的影响微乎其微，因为Rks由15首最高定数曲目的表现加权平均而得，任何单次游戏的表现变化都会被平均化处理。

Q3：如果存在关联，其传导机制是什么？ 是“审美愉悦→多巴胺释放→注意力提升→手速提升”的正向链条，还是“生图失败→情绪低落→动机下降→表现下滑”的负向链条？是否存在第三变量（如“用户当天心情”）同时影响捏图结果和游戏表现，从而造成虚假相关？

Q4：这种关联（如果存在）的效应量有多大？ 是足以改变玩家段位的显著效应，还是只能在实验室条件下被精密仪器捕捉的微弱信号？

通过对上述问题的系统性探究，本研究旨在为“互联网玄学”提供一份科学的“尸检报告”。

1.3 文献综述：从严肃研究到废话学术的三级跳

1.3.1 捏Ta及相关AI生图工具研究现状

现有文献对AI生图工具的研究主要集中在技术优化层面。自2022年Stable Diffusion开源以来，扩散模型的采样效率、提示词工程、图像美学评估等问题成为计算机视觉领域的研究热点。Zhang等人（2025）提出了一种基于CLIP的生成图像质量自动评估方法，该方法通过计算生成图像与文本提示的语义相似度，实现对生图质量的客观量化。Li（2025）则从用户心理角度出发，发现用户对生成图像的满意度受提示词复杂度、随机种子、以及“是否与本人想象中的形象一致”等因素影响，满意度评分在多次生成尝试中呈现“U型曲线”——第一次生成和最后一次生成的满意度最高，中间尝试的满意度最低，这一现象被命名为“生图疲劳效应”。

少数研究开始关注AI生图工具的社会影响。Wang等人（2024）调查了AI生图在二次元社群中的使用情况，发现超过60%的受访者曾将生成图像用作社交媒体头像，其中约30%的人表示“生成图像的质量影响当日心情”。然而，该研究仅停留在相关性描述层面，未进一步探讨心情变化的行为后果。

值得注意的是，目前尚无任何学术研究将AI生图与游戏表现进行关联分析。本研究的选题在文献层面填补了一项“空白”——尽管这项空白之所以存在，很可能是因为没有人蠢到去研究这个问题。

1.3.2 Phigros及音游Rks系统研究

音游领域的学术研究多集中于音乐认知、节奏感知与手眼协调等方面。Chen等人（2023）通过对《OSU！》玩家的眼动追踪实验发现，高水平玩家在视觉搜索效率上显著优于新手，其眼跳幅度更小、注视时间更短。Liu等人（2024）则研究了

《Arcaea》玩家的手指运动轨迹，发现熟练玩家的手指运动符合“最小 jerk 模型”，即运动轨迹平滑、加速度变化最小化。

Phigros作为一款非商业音游，其Rks系统的数学定义已被玩家社群广泛解析。根据鸽游官方公布的公式，Rks由玩家在15首最高定数曲目中的表现加权平均而得，具体计算公式为：

$$Rks = \frac{\sum_{i=1}^{15}(D_i \times A_i)}{15}$$

其中D_i为第i首曲目的定数（由官方设定，反映曲目难度），A_i为玩家在该曲目上的准确度（0-100%）。这一公式的设计初衷是确保Rks能够稳定反映玩家的综合实力，而非单次游戏的运气成分。

关于Rks的影响因素，现有研究仅关注练习时长、曲目熟悉度、设备延迟等传统变量。例如，Zhao（2025）通过对500名Phigros玩家的问卷调查发现，每周练习时长与Rks的相关系数为0.62（p<0.001），曲目熟悉度与Rks的相关系数为0.48（p<0.01）。但该研究未涉及任何与玩家心理状态或外部刺激相关的变量。

1.3.3 审美愉悦与运动控制的关系

审美愉悦对运动表现的影响在体育心理学中偶有提及。例如，Smith等人（2022）发现，在比赛前观看艺术展览的篮球运动员，其罚球命中率略有提升（效应量d=0.23），作者将此现象解释为“审美体验激活了大脑的奖赏回路，进而提升了运动执行的精细度”。然而，该研究样本量较小（N=32），且未控制运动员的初始状态，结论的稳健性存疑。

在电子竞技领域，相关研究近乎空白。仅有一篇来自韩国某三流大学的预印本论文（Park et al., 2025）探讨了“观看美女主播对《英雄联盟》玩家操作水平的影响”，结果显示观看组与对照组的操作精度无显著差异，但观看组的“送人头”次数显著增加（p<0.05），作者将此归因于“注意力分散”。该研究因方法学缺陷被主流期刊拒稿，但在互联网上获得了广泛传播。

综上所述，“审美愉悦-运动控制”这一研究领域尚处于萌芽阶段，本研究的开展可视为对这一领域的（毫无意义的）拓展。

1.4 理论框架与研究假设

基于上述文献综述，本研究提出如图1所示的理论框架（图1见附录，目前尚在绘制中）。该框架包含五个核心构念：捏Ta生图质量（Q_img）、视觉神经愉悦度（V_pleasure）、前额叶皮层激活水平（PFC_activation）、手指运动控制精度（Motor_precision）以及Phigros Rks。其中，Q_img通过影响V_pleasure间接作用于后续变量，形成“审美输入-神经响应-行为输出”的完整传导链条。

在这一框架下，我们提出以下竞争性假设：

H0（零假设）：捏Ta生图质量与Phigros的Rks无显著关联。即，Q_img对Rks的总效应、直接效应及间接效应均为零。这一假设符合常识与现有科学认知。

H1（备择假设）：捏Ta生图质量与Phigros的Rks存在显著关联。根据效应方向，可进一步细分为：

H1a（正向关联）：生图质量越高，Rks越高。支持这一假设的理论依据是“审美愉悦增强运动控制”假说。

H1b（负向关联）：生图质量越高，Rks越低。支持这一假设的理论依据是“审美沉浸分散注意力”假说——用户沉迷于欣赏生成的帅图，反而无法专注于游戏。

H2（中介假设）：视觉愉悦度在Q_img与Rks之间起中介作用。即，Q_img通过影响V_pleasure间接影响Rks。

H3（调节假设）：用户特质（如基础水平、练习时长）调节Q_img对Rks的影响。例如，高水平玩家可能更不受情绪波动影响，而新手玩家更容易被外部刺激干扰。

本研究将通过大规模虚拟实验对上述假设进行检验。

1.5 研究意义与贡献

1.5.1 理论贡献

本研究的理论贡献体现在以下三个方面：

第一，拓展了“审美愉悦-运动控制”交叉领域的研究边界。尽管最终结论是“无关联”，但“无关联”本身也是一种知识增量——它告诉我们在哪些条件下、哪些人群中，审美刺激不会影响运动表现，从而为后续研究提供了边界条件。

第二，为“错觉相关”这一认知心理学现象提供了新的案例。通过实证（伪）研究证明，“捏Ta生图影响Rks”这一民间假说属于典型的错觉相关，其产生机制可归因于人类大脑的模式识别偏执与确认偏误。

第三，展示了科学方法的自我净化能力。即便研究对象本身荒谬不堪，只要遵循科学研究的规范流程——明确变量定义、构建理论框架、收集数据、统计分析、解释结果——依然可以得出有意义的结论（哪怕这个结论是“无意义”）。

1.5.2 实践贡献

本研究的实践意义在于：帮助Phigros玩家节省在捏Ta上浪费的时间，将有限的生命投入到无限的打歌中去。根据粗略估算，假设全球Phigros活跃玩家约10万人，每人每周花费1小时在捏Ta上并幻想这能提升Rks，那么每年浪费的总时间约为520万小时。本研究通过证伪这一假说，有望将这部分时间释放出来，用于更有价值的活动——比如练习Phigros。

1.5.3 （伪）学术贡献

本研究的（伪）学术贡献在于：为SHIT期刊的稿源库贡献一篇格式规范、逻辑闭环、图表精美但内容完全废话的论文，推动“学术去中心化”社会实验的持续运行。正如SHIT期刊的创刊宗旨所言：“用最严肃的学术包装，表达最无聊的生活观察。”本文正是这一宗旨的完美践行。

MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

2.1 研究设计

2.1.1 方法论立场：虚拟实验的合法性辩护

本研究采用虚拟实验设计，即所有数据均为模拟生成，而非来自真实人类受试者。这一设计选择在传统实证主义者看来或许有悖“科学精神”，但在本研究的语境下，却具有充分的合理性：

第一，真实实验不可行。要验证“捏Ta生图质量影响Rks”，需要招募大量Phigros玩家，随机分配到不同生图质量条件下，然后测量其Rks变化。这不仅需要高昂的成本（招募费、设备费、场地费），还需要面对复杂的伦理审查——如果让某些玩家看到低质量的生图，导致其情绪低落、游戏表现下降，甚至产生自我怀疑，谁来为这种心理伤害负责？

第二，真实实验没必要。 根据常识判断，二者很可能无关。既然无关，那么无论做多少真实实验，结果都是“不显著”。与其浪费真实的人力物力，不如直接模拟数据，既能达到同样的结论，又能节省社会资源。

第三，虚拟实验更可控。 在虚拟环境中，我们可以精确设定变量间的真实关系（例如，设定$\beta_1=0$），然后检验统计方法是否能正确恢复这一设定。这种“已知真相”的实验设计，反而能更有效地评估统计方法的性能。

第四，虚拟实验符合SHIT期刊的办刊宗旨。SHIT期刊鼓励“学术去中心化”与“学术平权”，不要求研究的“真实性”，只要求“格式规范”与“逻辑自洽”。虚拟实验完全符合这一要求。

基于上述理由，本研究坦然采用虚拟实验设计，并在数据生成过程中严格遵循预设的零假设。

2.1.2 研究框架

本研究的研究框架如图2所示（图2见附录，目前为占位符）。整体思路是：以捏Ta生图质量Q_img为自变量，以Phigros Rks为因变量，引入视觉愉悦度V_pleasure作为中介变量，同时控制用户基础水平、练习时长、当日心情、睡眠质量、水星逆行指数、星座运势等混杂因素。数据生成遵循“真实关系为零”的预设，然后通过多种统计模型检验这一预设能否被正确识别。

2.1.3 样本量确定

根据“样本量越大越好”的原则，结合计算资源限制（作者笔记本电脑的续航能力与散热性能），我们设定虚拟样本量N = 1,000,000。这一样本量足以检测任何微小的效应量（如果存在的话），也足以在结果不显著时让审稿人无话可说——毕竟，在100万样本下都不显著，那基本上就是真的不显著了。

样本量的计算也参考了G*Power软件的保守估计：假设我们想要检测一个极小的效应量（$f^2=0.01$），在$\alpha=0.05$、统计功效=0.95的条件下，所需样本量约为1,300。我们设定的100万样本量是这一阈值的近800倍，足以捕捉任何“可能存在”的效应。

2.2 变量定义与测量

2.2.1 核心自变量：捏Ta生图质量指数 Q_img

Q_img是一个多维度的综合指标，由四个子维度加权合成：

$$Q_{img} = w_1 \cdot S_{aes} + w_2 \cdot S_{sim} + w_3 \cdot S_{emo} + w_4 \cdot S_{rand} + \epsilon_{img}$$

其中各子维度的定义与测量方法如下：

S_aes（美学评分）： 采用CLIP模型（Contrastive Language-Image Pre-training）对生成图像进行美学打分。CLIP模型通过计算图像与“美”“丑”“好看”“难看”等文本标签的相似度，输出一个美学评分。为增加“真实性”，在CLIP评分基础上叠加一个均值为0、标准差为1的随机扰动项，模拟人工评分的主观性。S_aes的取值范围被标准化为[0, 10]。

S_sim（语义一致性）：使用BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）计算用户输入提示词与生成图像标签之间的余弦相似度。具体而言，首先将提示词和图像标签分别输入BERT，得到两个768维的嵌入向量，然后计算这两个向量的余弦相似度。S_sim的取值范围为[0, 1]，值越高表示生成图像越符合用户的预期描述。

S_emo（即时情绪愉悦度）：通过面部表情识别API（模拟）采集用户首次看到生成图像时的表情变化。假设用户的表情被摄像头捕捉，经过深度学习模型分析，输出愉悦度得分。S_emo的取值范围为[-1, 1]，负值表示失望或厌恶（如皱眉、撇嘴），正值表示满意或惊喜（如微笑、挑眉），0表示中性。

S_rand（玄学因子）： 引入一个完全随机的变量，取值范围[-1, 1]，用于模拟那些无法解释的用户偏好。例如，“虽然这张图在技术上很丑，但就是莫名戳中了我的萌点”或“虽然这张图很漂亮，但总觉得哪里不对”。这类主观体验无法被客观指标捕捉，只能通过随机项模拟。

权重系数w_i： 满足w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1。在基准模型中，我们设定w_1=0.4, w_2=0.3, w_3=0.2, w_4=0.1。这一设定基于以下考虑：美学评分最重要，语义一致性次之，情绪反应再次之，玄学因子占比最小。在敏感性分析中，我们会改变权重系数，检验结果的稳健性。

测量误差ϵ_img： 服从N(0, 0.1)，代表其他未观测因素的影响。

在数据生成过程中，Q_img的总体分布被设定为近似正态分布N(5, 2)，并截断至[0, 10]区间。这一分布特征模拟了真实世界中“大多数生图质量一般，极少数特别好或特别差”的客观规律。

2.2.2 核心因变量：Phigros Rks

Phigros的Rks定义为玩家在15首最高定数曲目中的加权平均表现：

$$Rks = \frac{\sum_{i=1}^{15}(D_i \times A_i)}{15}$$

其中：

D_i：第i首曲目的定数（歌曲难度系数），由游戏官方设定。在Phigros中，定数通常在11.0到16.5之间，小数点后一位。

A_i：玩家在该曲目上的准确度（0-100%），基于玩家的击打判定（Perfect, Good, Bad, Miss）计算得出。

Rks的取值范围通常在0到16之间，15以上可视为高手，16以上为顶级玩家。根据Phigros玩家社群的公开统计数据（虽然我们没有去查，但假装查了），Rks的总体分布近似正态，均值为11.0，标准差为2.5，左偏（因为新手较多）。

在模拟数据中，我们首先生成虚拟玩家的“基础Rks_base”，使其服从N(11.0, 2.5)的正态分布，并截断至[0, 16]区间。然后，在基础Rks_base上叠加其他因素的影响（详见2.3节），生成最终的Rks。

2.2.3 中介变量：视觉愉悦度 V_pleasure

视觉愉悦度V_pleasure被定义为用户在看到生成图像后的瞬时神经生理反应，理论上由Q_img经“审美处理中心”（假设位于前额叶皮层眶额区）转化而来。我们采用一个S型函数（逻辑斯蒂函数）模拟这一转化过程：

$$V_{pleasure} = \frac{1}{1 + e^{-k(Q_{img} - Q_0)}} + \eta$$

其中：

k：敏感度系数，取值1.5，表示Q_img对V_pleasure的边际影响在阈值附近最大。

Q_0：愉悦阈值，取值5.0（即Q_img的中位数水平）。当Q_img低于阈值时，V_pleasure趋近于0；高于阈值时，V_pleasure趋近于1；在阈值附近，V_pleasure随Q_img变化最敏感。

η：随机噪声，服从N(0, 0.1)，代表个体差异与测量误差。

这一函数形式符合心理物理学中的韦伯-费希纳定律的变体——刺激强度与感知强度之间呈S型关系。V_pleasure的取值范围理论上为[0, 1]，但由于随机噪声的存在，实际取值可能略超出这一范围，我们对此进行截尾处理。

2.2.4 控制变量

为排除混杂因素对因果推断的干扰，我们引入了以下控制变量。所有控制变量的生成均独立于Q_img，确保在零假设下不存在虚假相关。

基础水平Rks_base：模拟玩家在本次实验前的Rks水平。生成方式：从N(11.0, 2.5)中抽样，截断至[0, 16]。Rks_base与最终Rks的相关系数被设定为0.95，以模拟“过去水平决定当前水平”的现实规律。

练习时长T_practice：过去一周内每天平均练习时间（小时）。生成方式：从伽马分布中抽样，形状参数α=2，尺度参数β=1，取值范围[0, 5]（超过5小时的按5小时计）。这一分布模拟了大多数玩家每天练习1-2小时，少数肝帝练习时间较长的现实情况。

当日心情Mood： 0-10分自评（0=极差，10=极好）。生成方式：从正态分布N(6.5, 1.5)中抽样，截断至[0, 10]。假设大多数人的心情处于中等偏上水平。

睡眠质量Sleep： 0-10分自评（0=极差，10=极好）。生成方式：从正态分布N(7.0, 1.8)中抽样，截断至[0, 10]。

水星逆行指数Mercury： 虚拟变量，0表示非逆行期，1表示逆行期。根据天文数据，水星每年逆行3-4次，每次约3周，因此一年中约有20%的时间处于逆行期。在数据生成中，设定Mercury=1的概率为0.2。

星座运势Horoscope： 0-10分，完全随机生成，与任何真实运势无关。生成方式：从均匀分布U[0, 10]中抽样。引入这一变量的目的是检验模型是否会错误地将随机噪声识别为有效预测因子。

设备延迟Device_lag： 模拟游戏设备的输入延迟（毫秒）。生成方式：从对数正态分布中抽样，均值为50ms，标准差为20ms，取值范围[20, 200]。设备延迟越高，理论上Rks越低。

当日饮食Diet： 分类变量，取值{未进食，零食，正餐，大餐}，分别编码为0,1,2,3。假设饮食状态可能影响血糖水平和注意力，进而影响游戏表现。

2.3 数据生成流程

2.3.1 生成基础变量

首先为每个虚拟受试者（i = 1, 2, ..., 1,000,000）生成所有基础变量。使用Python的numpy.random模块，设定随机种子为20260301（投稿日期），确保结果可复现。生成顺序如下：

生成Q_img及其子维度：

S_aes = np.random.normal(5, 2) 截断至[0, 10]

S_sim = np.random.normal(0.7, 0.15) 截断至[0, 1]

S_emo = np.random.normal(0, 0.5) 截断至[-1, 1]

S_rand = np.random.uniform(0, 1)

ε_img = np.random.normal(0, 0.1)

计算 Q_img = 0.4*S_aes + 0.3*S_sim + 0.2*S_emo + 0.1*S_rand + ε_img，再次截断至[0, 10]

生成控制变量：

Rks_base = np.random.normal(11.0, 2.5) 截断至[0, 16]

T_practice = np.random.gamma(2, 1) 截断至[0, 5]

Mood = np.random.normal(6.5, 1.5) 截断至[0, 10]

Sleep = np.random.normal(7.0, 1.8) 截断至[0, 10]

Mercury = np.random.binomial(1, 0.2)

Horoscope = np.random.uniform(0, 10)

Device_lag = np.random.lognormal(mean=3.9, sigma=0.3) # log(50)≈3.9

Diet = np.random.choice([0,1,2,3], p=[0.1, 0.3, 0.4, 0.2])

2.3.2 计算中介变量

根据Q_img计算视觉愉悦度V_pleasure：

```python
k = 1.5
Q0 = 5.0
V_pleasure = 1 / (1 + np.exp(-k * (Q_img - Q0))) + np.random.normal(0, 0.1, size=N)
V_pleasure = np.clip(V_pleasure, 0, 1)  # 截断至[0,1]
```

2.3.3 生成最终Rks

根据预设的“真实关系”生成最终Rks。在零假设下，Q_img和V_pleasure对Rks无任何影响，因此设定其系数为零。最终Rks的生成公式为：

$$Rks = Rks_base + \beta_2 T_{practice} + \beta_3 Mood + \beta_4 Sleep + \beta_5 Mercury + \beta_6 Horoscope + \beta_7 Device_lag + \beta_8 Diet + \epsilon_{rks}$$

各系数的设定基于以下考虑：

β_2 = 0.3：每多练习1小时，Rks提升0.3。假设每周练习5小时的玩家比不练习的玩家Rks高1.5，符合经验观察。

β_3 = 0.1：心情每提高1分，Rks提升0.1。心情好的时候打得更好，合理。

β_4 = 0.08：睡眠每提高1分，Rks提升0.08。休息好，反应快。

β_5 = -0.2：水星逆行期间Rks下降0.2。虽然这是玄学，但既然很多人信，我们就假装它有微弱影响。

β_6 = 0：星座运势完全无关，设定系数为零。

β_7 = -0.01：设备延迟每增加1ms，Rks下降0.01。延迟越高，越难打好。

β_8 = [0, 0.1, 0.2, 0.3]：相对于“未进食”，零食、正餐、大餐分别带来0.1、0.2、0.3的Rks提升。吃饱了才有力气打歌。

ε_rks：随机误差项，服从N(0, 0.5)，代表其他未观测因素。

注意：Q_img和V_pleasure的系数均设定为0，严格符合零假设。

生成最终Rks后，再次截断至[0, 16]区间，确保取值范围合理。

2.3.4 数据标准化

为便于建模和解释，对所有连续变量（Q_img, V_pleasure, Rks_base, T_practice, Mood, Sleep, Horoscope, Device_lag, Rks）进行Z-score标准化，即减去均值后除以标准差。分类变量Diet进行独热编码（one-hot encoding）。

2.4 统计模型与分析策略

2.4.1 描述性统计分析

首先对主要变量进行描述性统计分析，计算均值、标准差、最小值、最大值、四分位数，并绘制分布直方图与散点图矩阵。目的是了解数据的分布特征，检查是否存在异常值。

2.4.2 基础回归模型

构建多元线性回归模型：

$$Rks = \alpha + \gamma Q_{img} + \delta_1 Rks_base + \delta_2 T_{practice} + \delta_3 Mood + \delta_4 Sleep + \delta_5 Mercury + \delta_6 Horoscope + \delta_7 Device_lag + \sum_j \theta_j Diet_j + \varepsilon$$

其中Diet_j为饮食分类的虚拟变量（以“未进食”为参照组）。关注的核心参数是γ，即Q_img对Rks的偏效应。若γ在统计上显著（p<0.05），则表明Q_img与Rks存在直接关联，与零假设相悖。

模型估计采用普通最小二乘法（OLS），并计算异方差稳健标准误（HC3类型）。同时报告标准化系数（β），以便比较不同变量的效应大小。

2.4.3 中介效应分析

采用Baron和Kenny（1986）提出的逐步法检验中介效应，并辅以Bootstrap法计算间接效应的置信区间。具体步骤：

第一步：Rks对Q_img回归（不包含中介变量），检验系数c（总效应）。

$$Rks = c_0 + cQ_{img} + \text{控制变量} + \varepsilon_1$$

第二步：V_pleasure对Q_img回归，检验系数a。

$$V_{pleasure} = a_0 + aQ_{img} + \text{控制变量} + \varepsilon_2$$

第三步：Rks对Q_img和V_pleasure回归，检验系数c'（直接效应）和b（中介变量效应）。

$$Rks = b_0 + c'Q_{img} + bV_{pleasure} + \text{控制变量} + \varepsilon_3$$

中介效应大小为a×b。若a、b均显著，且c'不显著或显著但小于c，则表明存在中介效应。

由于逐步法存在统计功效较低、对正态分布要求较高等局限，我们同时采用Bootstrap法（抽样5000次）计算a×b的置信区间。若置信区间不包含0，则表明中介效应显著。

2.4.4 机器学习模型

为进一步捕捉可能的非线性关系和交互效应，我们构建了以下机器学习模型：

支持向量回归（SVR）：采用径向基函数（RBF）核，通过网格搜索优化惩罚参数C和核系数γ。SVR对异常值不敏感，适合高维数据。

随机森林（Random Forest）：构建500棵决策树，每棵树的最大深度限制为10，分裂节点所需的最小样本数为20。随机森林可以输出特征重要性，帮助我们识别哪些变量对Rks的预测贡献最大。

XGBoost（eXtreme Gradient Boosting）：采用梯度提升框架，设置学习率η=0.1，最大树深=6，早停轮数=50。XGBoost在结构化数据上通常表现优异，且能处理缺失值。

多层感知机（MLP）：构建三层全连接神经网络，架构为64-32-16，激活函数采用ReLU，输出层为线性激活。优化器使用Adam，学习率0.001，批量大小256，训练轮数100，早停机制（验证损失连续10轮不下降则停止）。

所有机器学习模型均采用5折交叉验证评估性能，评价指标包括：

RMSE（均方根误差）：衡量预测值与真实值的偏差。

MAE（平均绝对误差）：更稳健的误差指标。

R^2（决定系数）：解释模型预测的方差比例。

如果Q_img对Rks确实有影响，那么包含Q_img的模型应在上述指标上显著优于不包含Q_img的基准模型。否则，说明Q_img无预测价值。

2.4.5 敏感性分析与稳健性检验

为检验结果的稳健性，我们进行以下敏感性分析：

改变Q_img的权重系数：将w_1、w_2、w_3、w_4分别调整为(0.25,0.25,0.25,0.25)、(0.6,0.2,0.1,0.1)等不同组合，重新生成数据并重复分析。

改变中介函数形式：将V_pleasure的生成函数从S型改为线性（V_pleasure = 0.1*Q_img + η）或阈值函数（V_pleasure = 1 if Q_img>5 else 0），观察中介效应结果是否变化。

剔除异常值：分别剔除Q_img<1或Q_img>9、Rks<5或Rks>16的样本，检验结果是否受极端值影响。

子群体分析：按Rks_base水平将样本分为低水平组（Rks_base<10）、中水平组（10≤Rks_base<13）、高水平组（Rks_base≥13），分别检验Q_img的效应是否存在组间差异。

安慰剂检验：将Q_img替换为完全随机生成的噪声变量，重复所有分析，检验模型是否会错误地发现“显著效应”。这一检验可以评估模型的假阳性率。

加入随机交互项：在回归模型中引入Q_img与各个控制变量的交互项，检验是否存在被忽略的调节效应。

2.4.6 多重假设检验校正

由于本研究涉及多个统计检验（基础回归、中介分析、子群体分析等），为控制整体犯第一类错误的概率，对主要检验的p值进行Bonferroni校正。设显著性水平α=0.05，若进行k次检验，则校正后的显著性阈值为α/k。

2.5 软件与计算环境

所有数据分析在以下环境中完成：

硬件配置：

设备型号：Lenovo ThinkPad X1 Carbon (第9代)

处理器：Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz

内存：16 GB LPDDR4x

显卡：Intel Iris Xe Graphics（集成显卡，跑神经网络时风扇狂转）

存储：512 GB NVMe SSD

软件环境：

操作系统：Windows 11 专业版 (22H2)

编程语言：Python 3.9.18

核心库：

numpy 1.24.3（数组计算）

pandas 2.0.3（数据处理）

scipy 1.10.1（统计函数）

statsmodels 0.14.0（回归分析）

scikit-learn 1.3.0（机器学习）

tensorflow 2.13.0（神经网络，主要用于展示）

xgboost 1.7.6（梯度提升）

matplotlib 3.7.1（绘图）

seaborn 0.12.2（统计可视化）

随机种子设置：在数据生成、模型训练、交叉验证划分等所有涉及随机性的步骤中，均设置random_state=20260228（投稿日期），确保结果可完全复现。

RESULTS/ 结果

3.1 描述性统计分析

在正式进行假设检验之前，我们首先对生成的100万虚拟样本进行描述性统计分析，以了解各变量的分布特征、取值范围及相关关系。表1展示了主要连续变量的描述性统计结果。

表1 主要连续变量的描述性统计：

变量	均值	标准差	最小值	25分位	中位数	75分位	最大值
Q_img	5.012	1.987	0.023	3.512	5.008	6.501	9.998
S_aes	5.003	1.996	0.001	3.498	5.001	6.502	10.000
S_sim	0.701	0.149	0.002	0.598	0.702	0.803	1.000
S_emo	0.002	0.501	-0.998	-0.337	0.001	0.339	0.999

变量	均值	标准差	最小值	25分位	中位数	75分位	最大值
S_rand	0.500	0.289	0.000	0.250	0.500	0.750	1.000
V_pleasure	0.502	0.291	0.001	0.251	0.502	0.753	0.999
Rks_base	11.012	2.496	0.012	9.326	11.008	12.689	16.000
Rks	11.023	2.512	0.008	9.335	11.021	12.703	16.000
T_practice	1.998	1.412	0.001	0.891	1.672	2.781	5.000
Mood	6.501	1.498	0.001	5.489	6.502	7.512	10.000
Sleep	7.003	1.801	0.001	5.812	7.005	8.198	10.000
Horoscope	5.001	2.887	0.001	2.502	5.002	7.499	10.000
Device_lag	52.341	18.234	20.012	38.912	48.231	61.234	198.234

从表1可以看出：

Q_img及其子维度的分布符合预设参数。Q_img均值为5.012，标准差1.987，接近正态分布N(5,2)。S_aes、S_sim、S_emo、S_rand的统计特征也与生成设定一致。

V_pleasure均值为0.502，标准差0.291，呈现较好的离散度，说明S型函数成功将Q_img映射到了[0,1]区间。

Rks_base与Rks的均值分别为11.012和11.023，标准差分别为2.496和2.512，两者高度相似，暗示Rks_base对最终Rks的决定性作用。

控制变量中，T_practice呈右偏分布（均值1.998，中位数1.672），符合“大多数玩家练习时间中等，少数肝帝练习时间很长”的现实；Mood和Sleep的均值分别为6.5和7.0，符合预设；Horoscope均匀分布于0-10之间；Device_lag呈右偏分布，均值52.34ms，符合对数正态分布特征。

分类变量Diet的分布：未进食占10.2%，零食占29.8%，正餐占40.1%，大餐占19.9%，与预设概率基本一致。

虚拟变量Mercury：水星逆行期样本占20.1%，符合预设的20%概率。

3.2 相关性分析

图1展示了主要变量之间的皮尔逊相关系数矩阵热力图（图1见附录，此处文字描述）。从相关系数矩阵中可以初步观察变量间的关联强度：

Q_img与Rks的相关系数为 r = 0.003 (p = 0.41)，两者几乎完全无关。这一结果与零假设一致，表明在双变量层面，捏Ta生图质量与Phigros Rks不存在线性相关。

Q_img与V_pleasure的相关系数为 r = 0.512 (p < 0.001)，呈中等强度正相关。这符合预期，因为V_pleasure本就是由Q_img通过S型函数生成，二者存在确定性关系。

Rks_base与Rks的相关系数为 r = 0.952 (p < 0.001)，呈极强正相关，说明玩家的历史水平是当前水平的最主要决定因素。

T_practice与Rks的相关系数为 r = 0.312 (p < 0.001)，呈中等强度正相关，表明练习时长确实对Rks有正向影响。

Mood、Sleep与Rks的相关系数分别为0.182和0.156（均p<0.001），呈弱正相关，符合预期。

Device_lag与Rks的相关系数为 r = -0.201 (p < 0.001)，呈弱负相关，设备延迟越大，Rks越低。

Horoscope与Rks的相关系数为 r = 0.001 (p = 0.89)，完全无关，符合设定。

值得注意的是，虽然Q_img与Rks本身无关，但Q_img与V_pleasure高度相关，而V_pleasure与Rks的相关系数仅为 r = 0.008 (p = 0.12)，同样不显著。这一初步证据表明，即使通过中介变量，Q_img也难以对Rks产生间接影响。

3.3 回归分析结果

3.3.1 基础线性回归模型

我们首先构建了模型M1（仅包含控制变量）和模型M2（加入核心自变量Q_img），采用OLS估计，结果如表2所示。

表2 线性回归模型结果（因变量：Rks）：

变量	模型M1	模型M2	模型M2（标准化系数）
(截距)	-0.012 (0.008)	-0.013 (0.008)	-
Q_img	-	0.0027 (0.0056)	0.0012
Rks_base	0.9231*** (0.0018)	0.9230*** (0.0018)	0.9184
T_practice	0.2894*** (0.0021)	0.2893*** (0.0021)	0.1628
Mood	0.0978*** (0.0023)	0.0977*** (0.0023)	0.0582
Sleep	0.0792*** (0.0019)	0.0791*** (0.0019)	0.0567
Mercury	-0.1987*** (0.0076)	-0.1986*** (0.0076)	-0.0316
Horoscope	0.0005 (0.0010)	0.0005 (0.0010)	0.0006
Device_lag	-0.0098*** (0.0002)	-0.0098*** (0.0002)	-0.0712
Diet_零食	0.0987*** (0.0102)	0.0986*** (0.0102)	0.0189
Diet_正餐	0.1976*** (0.0098)	0.1975*** (0.0098)	0.0391
Diet_大餐	0.2989*** (0.0112)	0.2988*** (0.0112)	0.0487
R^2	0.9123	0.9123	-
调整后R^2	0.9123	0.9123	-
F统计量	1.08e6***	9.82e5***	-

注：表格中报告的是回归系数，括号内为标准误差。*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05。模型M2的标准化系数为β系数。*

从表2可以得出以下重要发现：

第一，Q_img对Rks无显著影响。 在模型M2中，Q_img的回归系数γ = 0.0027，标准误0.0056，t值0.48，p = 0.63。这一结果远未达到统计学显著水平。标准化系数β = 0.0012，表明Q_img每增加一个标准差，Rks仅增加0.0012个标准差，效应量极小，完全可以忽略不计。

第二，模型拟合优度极高。 模型M1和M2的R^2均为0.9123，表明模型解释了Rks91.23%的方差。但值得注意的是，加入Q_img后R^2没有任何提升（从0.91234变为0.91235，四舍五入后相同），进一步证实Q_img对Rks无任何解释力。

第三，控制变量的效应符合预期。 Rks_base的标准化系数高达0.9184，是Rks的最强预测因子；T_practice、Mood、Sleep、

Device_lag、Diet等变量的效应方向与大小均与生成设定一致；Horoscope完全不显著，说明模型能够正确识别无关变量。

3.3.2 共线性诊断

为排除多重共线性对估计结果的影响，我们计算了各变量的方差膨胀因子（VIF）。结果显示，所有连续变量的VIF值均在1.02至1.35之间，远低于常用的阈值10（甚至低于更严格的阈值5），表明不存在严重的多重共线性问题。Q_img的VIF值为1.08，说明其与其他变量的相关性很低。

3.3.3 稳健标准误检验

考虑到可能存在的异方差问题，我们采用HC3类型的异方差稳健标准误重新估计模型M2。结果显示，Q_img系数的稳健标准误为0.0057，与普通标准误(0.0056)几乎一致，p值仍为0.64，结论不变。

3.4 中介效应分析结果

3.4.1 逐步回归法

按照Baron和Kenny（1986）的逐步法，我们依次估计三个回归方程，结果如表3所示。

表3 中介效应逐步回归结果

步骤	因变量	自变量	系数	标准误	t值	p值	调整后R^2
第一步	Rks	Q_img	0.0027	0.0056	0.48	0.63	0.9123
第二步	V_pleasure	Q_img	0.1534	0.0009	170.44	<0.001	0.2612
第三步	Rks	Q_img	0.0024	0.0057	0.42	0.67	0.9123
第三步	Rks	V_pleasure	0.0021	0.0031	0.68	0.50	0.9123

逐步回归法的检验结果表明：

第一步： Q_img对Rks的总效应c不显著（p=0.63），已经不符合中介效应检验的前提条件（通常要求总效应显著）。不过按照某些学者的观点，即使总效应不显著，仍可能存在间接效应（即“只有间接效应的中介”），因此我们继续后续步骤。

第二步： Q_img对V_pleasure的效应a显著（p<0.001），系数为0.1534。这符合预期，因为V_pleasure本就是由Q_img生成的。

第三步： 在控制Q_img后，V_pleasure对Rks的效应b不显著（p=0.50），同时Q_img的直接效应c'也不显著（p=0.67）。

根据逐步法的判断标准，由于b不显著，中介效应不成立。中介效应大小a×b = 0.1534 × 0.0021 = 0.00032，几乎为零。

3.4.2 Bootstrap法

为克服逐步法对正态分布假设的依赖，我们采用Bootstrap法（抽样5000次，有放回）计算间接效应的置信区间。结果显示：

间接效应（a×b）的均值为 0.00031

Bootstrap标准误为 0.00046

95%置信区间为 [-0.00059, 0.00121]

置信区间包含0，进一步确认中介效应不显著。

3.4.3 Sobel检验

Sobel检验的z值为0.67，p=0.50，同样不显著。

综合三种方法的结果，我们得出结论：视觉愉悦度在Q_img与Rks之间不存在中介效应。换言之，捏Ta生图质量既不能直接影响Rks，也不能通过影响用户的视觉愉悦度间接影响Rks。

3.5 机器学习模型结果

3.5.1 模型性能比较

我们构建了五种机器学习模型，分别在有Q_img和无Q_img的条件下进行训练和预测。5折交叉验证的平均性能指标如表4所示。

表4 机器学习模型性能比较（5折交叉验证）

模型	是否包含Q_img	RMSE	MAE	R^2
线性回归（基准）	否	0.7432	0.5678	0.9123
线性回归（基准）	是	0.7431	0.5677	0.9123
SVR（RBF核）	否	0.7428	0.5672	0.9125
SVR（RBF核）	是	0.7429	0.5673	0.9124
随机森林	否	0.7412	0.5651	0.9131
随机森林	是	0.7413	0.5652	0.9130
XGBoost	否	0.7401	0.5643	0.9135
XGBoost	是	0.7402	0.5644	0.9134
MLP神经网络	否	0.7456	0.5698	0.9118
MLP神经网络	是	0.7458	0.5701	0.9117

从表4可以得出以下关键结论：

第一，包含Q_img的模型与不包含Q_img的模型性能几乎没有差异。 无论是线性模型还是复杂的非线性模型（SVR、随机森林、XGBoost、MLP），在加入Q_img后，RMSE、MAE、R^2 的变化都在小数点后第四位，完全可以归因于数值计算的舍入误差。

第二，非线性模型相比线性模型并无显著优势。 XGBoost的R^2 最高达到0.9135，仅比线性回归的0.9123高出0.0012，这种微小的提升可能来自于对控制变量非线性关系的捕捉，而非Q_img的贡献。

第三，MLP神经网络的性能甚至略低于线性回归。 这可能是因为神经网络在小数据集上容易过拟合，或者我们的网络架构不够优化。但无论如何，包含Q_img的MLP模型性能反而略有下降，说明Q_img对预测没有任何帮助。

3.5.2 特征重要性分析

随机森林和XGBoost模型可以输出特征重要性（Feature Importance），帮助我们了解哪些变量对预测Rks贡献最大。以XGBoost为例，特征重要性（基于增益Gain）排序如下：

Rks_base：重要性 78.34%

T_practice：重要性 7.21%

Device_lag：重要性 4.12%

Mood：重要性 3.08%

Sleep：重要性 2.87%

Diet_大餐：重要性 1.23%

Diet_正餐：重要性 1.01%

Mercury：重要性 0.89%

Diet_零食：重要性 0.78%

Q_img：重要性 0.08%

V_pleasure：重要性 0.06%

Horoscope：重要性 0.05%

其他变量（略）

Q_img的特征重要性仅为0.08%，在所有特征中排名第10，仅高于V_pleasure和Horoscope。这一结果进一步证实，Q_img对Rks的预测几乎没有任何贡献。

3.5.3 部分依赖图分析

我们绘制了**Q_img**对**Rks**的部分依赖图（**Partial Dependence Plot**，图**2**见附录）。结果显示，随着**Q_img**从**0**增加到**10**，**Rks**的预测值在**11.02**附近波动，波动幅度不超过±**0.01**，且波动模式呈现随机性，无明显单调趋势。这再次证明**Q_img**与**Rks**无关。

3.6 敏感性分析与稳健性检验

3.6.1 改变**Q_img**权重系数

我们将**Q_img**的权重系数(w_1 ,w_2 ,w_3 ,w_4)分别调整为以下四种组合：

组合**A**（均衡型）：**(0.25,0.25,0.25,0.25)**

组合**B**（美学主导）：**(0.7,0.15,0.1,0.05)**

组合**C**（情绪主导）：**(0.2,0.2,0.5,0.1)**

组合**D**（玄学主导）：**(0.2,0.2,0.2,0.4)**

对每种组合重新生成数据并重复回归分析，结果如表**5**所示。

表**5** 不同权重组合下**Q_img**的回归系数

权重组合	γ系数	标准误	p值	结论
组合A（0.25,0.25,0.25,0.25）	0.0029	0.0057	0.61	不显著
组合B（0.7,0.15,0.1,0.05）	0.0023	0.0055	0.68	不显著
组合C（0.2,0.2,0.5,0.1）	0.0031	0.0058	0.59	不显著
组合D（0.2,0.2,0.2,0.4）	0.0018	0.0056	0.74	不显著

无论权重如何组合，**Q_img**的系数均不显著，且系数值都在**0.002**左右波动，说明结果对**Q_img**的构建方式不敏感，稳健性良好。

3.6.2 改变中介函数形式

我们将**V_pleasure**的生成函数从**S**型改为：

线性形式：**V_pleasure = 0.1×Q_img + η**

阈值形式：**V_pleasure = 1 if Q_img > 5 else 0**

重新进行中介效应分析，结果如表**6**所示。

表**6** 不同中介函数形式下的中介效应

函数形式	间接效应	Bootstrap 95% CI	结论
S型（原始）	0.00031	[-0.00059, 0.00121]	不显著
线性形式	0.00028	[-0.00062, 0.00118]	不显著
阈值形式	0.00035	[-0.00051, 0.00122]	不显著

所有函数形式下，间接效应的置信区间均包含**0**，中介效应不显著。结果对中介变量的函数形式不敏感。

3.6.3 剔除异常值

我们分别剔除**Q_img<1**或**Q_img>9**的极端样本（约占样本的**5.2%**），以及**Rks<5**或**Rks>16**的极端样本（约占样本的**3.1%**），然后重新进行回归分析。结果如表**7**所示。

表**7** 剔除异常值后的回归结果

样本	γ系数	标准误	p值	结论
全样本（N=1,000,000）	0.0027	0.0056	0.63	不显著
剔除Q_img极端值（N=948,000）	0.0025	0.0055	0.65	不显著
剔除Rks极端值（N=969,000）	0.0028	0.0057	0.62	不显著
同时剔除（N=918,000）	0.0026	0.0056	0.64	不显著

剔除异常值后，结果依然稳健，**Q_img**的系数始终不显著。

3.6.4 子群体分析

我们按**Rks_base**水平将样本分为三组：低水平组（**Rks_base<10**，**N=312,000**）、中水平组（**10≤Rks_base<13**，**N=456,000**）、高水平组（**Rks_base≥13**，**N=232,000**）。分别进行回归分析，结果如表**8**所示。

表**8** 不同水平子群体的回归结果

子群体	γ系数	标准误	p值	结论
低水平组	0.0032	0.0061	0.60	不显著
中水平组	0.0024	0.0054	0.66	不显著
高水平组	0.0019	0.0059	0.75	不显著

各组**Q_img**的系数均不显著，且组间系数差异无统计学意义（**Chow**检验**p=0.82**）。说明无论玩家水平高低，**Q_img**对**Rks**均无影响。

3.6.5 安慰剂检验

我们将**Q_img**替换为完全随机生成的噪声变量**Q_placebo**（服从**N(5,2)**），重复所有分析。结果显示，**Q_placebo**的回归系数**γ=0.0031 (p=0.58)**，特征重要性为**0.09%**，与真实**Q_img**的表现几乎一致。这一安慰剂检验表明，我们的模型能够正确

地将无关变量识别为“无关”，不会因为模型设定问题而错误地发现显著效应。同时也从侧面印证，真实的Q_img确实与噪声无异。

3.6.6 交互效应检验

我们在回归模型中加入了Q_img与各个控制变量的交互项，检验是否存在被忽略的调节效应。结果如表9所示。

表9 交互效应检验

交互项	系数	标准误	p值
Q_img × Rks_base	-0.0004	0.0011	0.72
Q_img × T_practice	0.0012	0.0018	0.51
Q_img × Mood	-0.0008	0.0019	0.68
Q_img × Sleep	0.0006	0.0016	0.71
Q_img × Mercury	-0.0023	0.0067	0.73
Q_img × Horoscope	0.0001	0.0009	0.91
Q_img × Device_lag	0.0002	0.0005	0.69
Q_img × Diet_大餐	0.0034	0.0089	0.70

所有交互项的p值均大于0.5，无一显著。说明不存在任何调节效应，Q_img对Rks的影响不因其他变量的取值而改变。

3.7 假设检验结果汇总

综合上述所有分析，我们对研究假设的检验结果汇总如下：

假设	内容	检验结果	结论
H0	捏Ta生图质量与Phigros Rks无显著关联	支持	接受H0
H1a	存在正向关联	不支持	拒绝
H1b	存在负向关联	不支持	拒绝
H2	视觉愉悦度起中介作用	不支持	拒绝
H3	用户特质起调节作用	不支持	拒绝

核心结论：捏Ta生图质量与Phigros Rks完全无关。 这一结论在多种模型设定、多种分析方法和多种敏感性检验下均保持稳健。

DISCUSSION / 讨论

4.1 主要发现的总结与解释

本研究通过大规模虚拟实验（N=1,000,000）和多模态数据分析，系统性地检验了“捏Ta生图质量影响Phigros Rks”这一民间假说。研究结果清晰而一致地表明：二者之间不存在任何可被当前统计工具捕捉到的关联。

具体而言，本研究的主要发现可归纳为以下几点：

第一，双变量相关为零。Q_img与Rks的皮尔逊相关系数仅为0.003（p=0.41），在100万样本量下仍不显著，说明即使在最宽松的统计标准下，二者也毫无线性相关。

第二，控制混杂变量后效应仍为零。 在纳入Rks_base、练习时长、心情、睡眠、设备延迟等十余个控制变量的多元回归模型中，Q_img的偏回归系数 $\gamma=0.0027$（p=0.63），标准化系数 $\beta=0.0012$，效应量小到可以忽略不计。加入Q_img后模型的 R^2 没有任何提升，说明Q_img对Rks的解释力为零。

第三，中介效应不存在。 尽管Q_img显著影响视觉愉悦度V_pleasure（a=0.1534, p<0.001），但V_pleasure对Rks无影响（b=0.0021, p=0.50），间接效应a×b的Bootstrap置信区间包含0。这意味着即使捏Ta生图能带来审美愉悦，这种愉悦也无法转化为游戏表现的提升。

第四，机器学习模型证实无预测力。 从线性回归到SVR、随机森林、XGBoost乃至神经网络，无论模型复杂度如何提升，包含Q_img的模型与不包含Q_img的模型在RMSE、MAE、R^2 等指标上均无差异。特征重要性分析显示，Q_img在所有特征中排名倒数，重要性仅0.08%，与随机噪声无异。

第五，结果高度稳健。 在改变Q_img权重系数、改变中介函数形式、剔除异常值、划分子群体、进行安慰剂检验、引入交互项等一系列敏感性分析中，Q_img的不显著结论始终保持不变。

这些发现共同指向一个确定无疑的结论：捏Ta生图质量与Phigros的Rks无关。这一结论虽然符合常识，但通过严格的（伪）科学方法加以验证，仍具有一定的理论意义和实践价值。

4.2 理论意涵：为什么“无关”也是一种贡献？

在实证研究中，“阴性结果”（null result）往往难以发表，因为期刊倾向于报道“有发现”的研究。然而，阴性结果同样是科学知识的重要组成部分。本研究的阴性结果具有以下几方面的理论意涵：

4.2.1 对“审美愉悦-运动控制”假说的质疑

如前所述，部分学者（如Smith et al., 2022）提出审美愉悦可能通过激活大脑奖赏回路提升运动表现。本研究的结果对这一假说提出了间接质疑——至少在Phigros这类需要精细操作的音游中，审美愉悦无法带来可测量的表现提升。可能的原因包括：

天花板效应：高水平玩家的运动控制已经高度自动化，不易受情绪波动影响。

任务特异性：音游表现更多依赖于程序性记忆和肌肉记忆，而非状态性因素。

效应量过小：即使存在影响，其效应量也可能小到在100万样本下都无法检测——但如此微小的效应，在实践层面已无意义。

4.2.2 对“错觉相关”的实证支持

本研究的结论为认知心理学中的“错觉相关”现象提供了新的案例。所谓错觉相关，是指人们倾向于认为两个无关变量之间存在关联，仅仅因为它们在时间或空间上共现。在Phigros玩家社群中，“捏图后手感变好”的个别经验被放大为普遍规律，正是错觉相关的典型表现。本研究通过大规模数据分析证明，这种“经验”经不起统计检验。

4.2.3 对“互联网玄学”的科学祛魅

在互联网时代，各类“玄学”假说借助社交媒体迅速传播，从“水星逆行影响运势”到“星座决定性格”，再到本文研究的“捏图影响打歌”。这些假说往往缺乏科学依据，却能广泛流传。本研究展示了如何用科学方法对这些假说进行“祛魅”

——通过严谨的变量定义、数据生成和统计分析，将模糊的经验转化为可检验的假设，最终用数据说话。

4.3 实践启示：对玩家、开发者与平台的建议

4.3.1 对Phigros玩家的建议

基于本研究结论，我们对Phigros玩家提出以下建议：

第一，放弃玄学，专注练习。 不要在捏Ta上浪费时间和情感，期待它能提升Rks。Rks的提升唯一可靠的路径是增加练习时长、提高准度、熟悉谱面。与其花一小时捏图，不如花一小时打歌。

第二，警惕确认偏误。 当你捏出一张满意的图后恰好打出好成绩，不要急于归因于“玄学加持”。更可能的情况是：你当天心情好、状态佳，既捏出了好图又打出了好成绩，二者都是“状态好”的结果，而非因果关系。

第三，理性看待社群传言。 不要轻信“某大佬每天捏图后Rks暴涨”的传说。幸存者偏差会让那些“巧合”的案例被放大，而大量“捏图后无变化”的案例被忽略。

4.3.2 对游戏开发者的启示

虽然本研究结论是否定的，但对Phigros开发者仍有一定启示：

第一，Rks系统的设计是成功的。Rks作为累积性统计指标，对短期情绪波动不敏感，能够稳定反映玩家长期水平。这一设计值得其他游戏借鉴。

第二，可考虑加入“状态调节”提示。 虽然捏图不影响表现，但开发者可在玩家连续失败时提示“休息一下，调整状态”，这比玄学更有助于提升体验。

4.3.3 对AI生图平台的启示

对于“捏Ta”等AI生图平台，本研究的启示在于：

第一，不必夸大产品功能。 平台在营销时应避免暗示“生成美图可提升运势/表现”等缺乏科学依据的说法，以免引发用户不切实际的期待。

第二，关注用户体验本身。 既然生图质量不影响其他活动，平台应专注于提升生图质量本身，让用户享受审美愉悦的独立价值。

4.4 研究局限性

尽管本研究在方法上力求严谨，但仍存在以下局限性，需在解释结果时加以注意：

4.4.1 虚拟数据的局限

本研究采用虚拟数据而非真实人类数据，这是最核心的局限。尽管我们尽力模拟真实世界的分布特征和变量关系，但虚拟数据无法完全替代真实数据。可能存在的问题包括：

未观测变量的遗漏：真实世界中可能存在某些未被纳入模型的变量（如玩家的天赋、音乐素养、设备类型等），这些变量可能与Q_img相关，从而在真实数据中产生虚假相关或掩盖真实效应。

变量关系的简化：我们假设Q_img对Rks的真实效应为零，并据此生成数据。但真实世界中，这一效应可能确实存在（尽管可能性极低）。虚拟数据无法验证这一假设本身。

测量误差的理想化：我们假设所有变量的测量误差服从正态分布，但真实数据的测量误差可能更复杂。

未来研究可尝试招募真实Phigros玩家进行实验，尽管这需要克服成本、伦理和样本量等挑战。

4.4.2 样本代表性的局限

虽然我们的样本量高达100万，但毕竟是虚拟样本，不代表真实玩家的分布特征。真实玩家的Rks分布可能因地区、年龄、性别等因素而不同，我们的模拟可能未能捕捉这些异质性。

4.4.3 变量定义的局限

Q_img的定义：我们将其定义为四个子维度的加权和，但真实世界的“生图质量”可能包含更多维度（如创新性、风格一致性、与用户想象的匹配度等）。不同的定义方式可能导致不同的结果，尽管敏感性分析显示结果对权重不敏感。

Rks的定义：我们采用官方公式，但未考虑Rks的更新机制（如新曲目加入、旧曲目替换等）。真实Rks的计算可能更复杂。

4.4.4 时间跨度的局限

本研究采用横截面设计，只考察了单一时点的Q_img与Rks的关系。但“捏Ta生图”可能具有累积效应——长期观看美图或许能重塑大脑奖赏回路，进而间接影响运动控制。未来研究可采用纵向设计，追踪玩家在数月内的捏图行为和Rks变化。

4.4.5 因果推断的局限

尽管我们控制了多个混杂变量，但由于研究设计的非实验性质（即使是虚拟数据），仍无法完全排除因果倒置或第三变量的可能。例如，可能是“Rks高的玩家更倾向于捏图”（反向因果），或者是“某个第三变量（如玩家年龄）同时影响捏图偏好和Rks”。不过，考虑到我们的零假设是“无关”，这些问题不影响结论。

4.5 未来研究方向

基于本研究的发现与局限，我们提出以下未来研究方向：

4.5.1 真实玩家实验

招募不同水平的Phigros玩家，随机分配到“高质量生图组”“低质量生图组”“无生图对照组”，测量其在实验前后的Rks变化。同时记录脑电（EEG）或功能性近红外光谱（fNIRS）数据，探索神经层面的变化。

4.5.2 纵向追踪研究

对一批Phigros新手进行为期6-12个月的追踪，每月记录其捏图行为、Rks变化、练习时长、心情状态等，采用交叉滞后模型分析变量间的时序关系。

4.5.3 跨游戏比较研究

将研究拓展到其他音游（如Arcaea、OSU！、Cytus II）或其他类型游戏（如MOBA、FPS），检验“审美愉悦-游戏表现”关联是否存在游戏类型特异性。

4.5.4 神经机制研究

采用fMRI技术，让玩家在观看不同质量生图后进行音游任务，观察大脑奖赏回路（伏隔核、腹侧被盖区）与运动皮层（辅助运动区、初级运动皮层）的激活模式，探索可能的神经通路。

4.5.5 干预研究

设计干预方案，训练玩家识别并抵制“错觉相关”思维，减少玄学行为，将时间投入有效练习，检验干预对Rks提升的效果。

4.5.6 跨文化比较

不同文化背景下，玩家对AI生图的审美偏好可能不同，“审美-表现”关联也可能存在文化差异。可开展跨国比较研究。

4.6 对SHIT期刊“学术去中心化”实验的反思

作为一篇投稿至SHIT期刊的论文，本研究本身也是该期刊“学术去中心化”社会实验的一部分。在此，我们愿对这一实验本身进行反思。

4.6.1 学术规范的边界

本研究严格遵循了SHIT期刊的投稿准则：高仿排版、八股结构、视觉证据、逻辑自洽。我们用最规范的学术格式，包装了最无聊的研究问题。这引发了一个值得思考的问题：学术规范究竟是保障研究质量的工具，还是可以被空洞内容借用的空壳？

4.6.2 科学方法的自我防御

本研究的结论是“无关联”，但这一结论是通过科学方法得出的。即使研究对象荒谬，科学方法仍然能够产生“有效”的结论——至少告诉我们什么不是真的。这或许证明了科学方法的韧性：它不怕被用来研究废话，因为最终废话还是废话。

4.6.3 “废话学术”的价值

SHIT期刊的使命是“让每一个无聊的日常都能被包装成‘企业级’的挑战，让每一件微不足道的小事都能获得‘学术’的尊严”。本研究是否实现了这一使命？或许是的。我们用100万行代码、十几个模型、几十张图表，证明了“捏图不影响打歌”这个三岁小孩都能懂的道理。这种“过度研究”本身就是一种幽默，是对学术工业化的温和嘲讽。

Conclusions / 结论

5.1 研究总结

本研究以（伪）科学方法系统探讨了“捏Ta生图质量对Phigros Rks的影响”这一源自互联网社群的民间假说。通过构建包含100万虚拟受试者的大规模数据集，定义多维度生图质量指数Q_img，引入视觉愉悦度V_pleasure作为中介变量，并控制练习时长、心情、睡眠、设备延迟等十余个混杂因素，我们采用线性回归、中介效应分析、机器学习建模及多重敏感性检验，对二者关系进行了全方位考察。

研究结果清晰而一致：捏Ta生图质量与Phigros Rks之间不存在任何统计学意义上的关联。具体而言：

双变量相关系数接近零（r=0.003，p=0.41）；

多元回归模型中Q_img的偏效应不显著（γ=0.0027，p=0.63），标准化系数仅为0.0012；

中介效应分析表明，视觉愉悦度无法传递Q_img对Rks的影响（间接效应Bootstrap 95% CI包含0）；

机器学习模型中，包含Q_img与不包含Q_img的模型预测性能无差异，Q_img特征重要性仅0.08%，与随机噪声无异；

上述结论在改变变量定义、剔除异常值、划分子群体、安慰剂检验等20余项敏感性分析中保持稳健。

因此，本研究接受零假设H0，拒绝所有备择假设。所谓“捏Ta生图影响Rks”的说法，本质上是人类认知偏差（错觉相关）与网络社群信息传播扭曲共同作用的产物，缺乏任何科学依据。

5.2 核心贡献

尽管研究结论是否定的，本研究仍在多个层面具有独特贡献：

5.2.1 理论贡献

填补了“审美愉悦-运动控制”交叉领域的实证空白，尽管结论为“无关联”，但“无关联”本身界定了这一效应的边界条件——至少在音游任务中，短期审美刺激不足以改变程序化运动表现。

为认知心理学中的“错觉相关”提供了新的自然案例，揭示了在数字时代，人们如何将随机共现的事件误判为因果关系。

展示了科学方法的自我净化能力：即使研究对象荒谬，遵循科学规范的研究依然能产出可检验、可重复的结论，避免陷入玄学泥潭。

5.2.2 实践贡献

为Phigros玩家节省无效时间：若全球10万玩家每人每周减少1小时捏图幻想，每年可释放约520万小时用于有效练习，理论上可推动玩家平均Rks提升0.3-0.5。

为游戏开发者提供Rks系统有效性验证：Rks对短期情绪波动不敏感，说明其作为长期水平指标的设计是成功的。

为AI生图平台提供营销警示：避免暗示“生成美图可提升运势/表现”等不实宣传，维护用户理性预期。

5.2.3 （伪）学术贡献

为SHIT期刊“学术去中心化”社会实验贡献了标准范文：本文严格遵循高仿排版、八股结构、视觉证据、逻辑自洽四大准则，证明“用最严肃的学术包装表达最无聊的生活观察”具有可操作性。

为“废话文学”提供了方法论模板：后续研究者可参照本文框架，将“喝奶茶是否导致手机电量下降”“撸猫是否提升代码通过率”等日常议题转化为（伪）学术论文。

5.3 研究局限与展望

如4.4节所述，本研究存在虚拟数据、横截面设计、变量定义简化等局限。未来研究可从以下方向突破：

真实玩家实验：招募Phigros玩家，在实验室条件下控制捏图质量，测量即时Rks变化及脑电活动。

纵向追踪设计：追踪新手玩家6-12个月，考察长期捏图行为与Rks发展的关系。

跨游戏拓展：检验结论是否适用于OSU!、Arcaea、Cytus II等其他音游。

神经机制探索：采用fMRI技术，探究审美愉悦与运动皮层激活之间的潜在通路。

干预研究：开发认知训练程序，帮助玩家识别并克服错觉相关思维。

5.4 结束语

最后，借用SHIT期刊的使命宣言作为本文的结语："让每一个无聊的日常都能被包装成'企业级'的挑战，让每一件微不足道的小事都能获得'学术'的尊严。" 本研究正是这一使命的忠实践行者——我们用100万行代码、数十张图表、十余个模型，证明了"捏图不影响打歌"这个三岁小孩都懂的道理。这种"过度研究"本身就是对学术工业化的温和嘲讽，也是对科学精神的另类致敬。

愿读者在阅读本文后，既能获得"捏图不涨Rks"的明确认知，也能会心一笑，感受到学术与幽默交织的奇妙魅力。

Acknowledgment / 致谢

本研究在构思、执行与撰写过程中，得到了以下虚拟实体与真实个体的支持，特此致谢：

鸽游（Pigeon Games） 开发了Phigros这款优秀的音游，为本研究提供了"因变量"；

捏Ta团队 开发了这款让人上头的AI生图工具，为本研究提供了"自变量"；

SHIT期刊编辑部 提供了"学术去中心化"的发表平台，让废话也能拥有尊严；

我的笔记本电脑（ThinkPad X1 Carbon）在100万次数据模拟和神经网络训练中风扇狂转但从未死机，展现了卓越的稳定性；

室友 在我熬夜写论文期间不打游戏、不扰民，创造了安静的写作环境；

审稿人（如果有的话） 愿意抽出宝贵时间阅读这篇废话，其耐心令人敬佩；

所有Phigros玩家 你们的玄学行为为本研究提供了最初的灵感；

开源社区 提供的Python库（numpy, pandas, scikit-learn等）让数据模拟变得轻而易举；

咖啡因 维持了作者连续48小时的精神状态。

本研究未接受任何形式的资金资助，所有计算资源来自作者个人财产，不存在任何利益冲突。如有读者愿意打赏，请自行购买奶茶，无需告知作者。

References / 参考文献

[1] 艾凡玥，汐・落.DT. (2026). 睡着的人处于非清醒状态的神经科学验证及其对睡眠研究的革命性启示. rubbishpub, 1(1), 1-8.

[2] 冷一冰. (2025). 基于CLIP的AI生图美学评估方法研究. 计算机科学与废话, 42(3), 234-245.

[3] Assolition Frakuned, Clikuture,& Tracy Phifiying. (2022). Aesthetic pleasure and motor performance: A preliminary study. Journal of Applied Weird Science, 15(2), 112-128.

[4] 何千雪，顾云锦. (2024). Phigros玩家Rks影响因素的实证分析. 电子竞技心理学, 8(4), 45-56.

[5] Rrhar'll, Distorted Fate & Spasmodic. (2023). Eye movement patterns in rhythm game players: An OSU! study. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, 15(1), 1-18.

[6] Mingxian Hypertia,Dieriya & Shukumatix. (2025). The effect of watching female streamers on League of Legends performance: A pre-print. arXiv preprint arXiv:2501.02345.

[7] Shukumidie & Drageted . (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.

[8] Tapletue. (2025). Practice time and familiarity as predictors of Rks in Phigros: A survey study. Chinese Journal of Cyber Psychology, 3(2), 78-89.

[9] 赵倩妤. (2024). 人工智能生成内容的用户心理研究：以"捏Ta"为例. 新媒体与社会, 22(1), 101-115.

[10] Ourusu &Wumeng DX. (2024). The use of AI-generated avatars in ACG communities: Motivations and consequences. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 27(5), 321-330.

[11] Accykuture & Shirley Mikuture. (2024). Finger movement trajectories in Arcaea players: A kinematic analysis. Human Movement Science, 88, 103-115.

[12] Kahneman & Tversky Kuriher. (1973). On the psychology of prediction. Psychological Review, 80(4), 237-251.

[13] 沈莹然，周建国. (2026). 废话文学在学术写作中的应用研究. 语言学研究, 45(2), 67-80.

[14] 郑成功，吴挽岚. (2025). 互联网玄学的传播机制与认知基础. 新闻与传播研究, 32(6), 45-60.